

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA



FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

ENTREGABLE N° 5

CURSO:

FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO

ESTUDIANTES:

- ❖ OBISPO DIAZ, SHARON ACUARELA
- ❖ OORTEGUI SANCHEZ, MARIA FERNANDA
- ❖ PALACIOS DOMINGUEZ, YACELLY BELEN
 - ❖ ROSAS ROMAN, GERSON ADRIEL
- ❖ SANCHEZ ROJAS, ANAMI VALENTINA
- ❖ SANDOVAL BACA, RODRIGO EDSON

HORARIO:

2:00 - 6:00 PM

2026-2

ENTREGABLE N°5 - GRUPO 09

1. Identificación de la necesidad:

Tras analizar el perfil funcional del paciente, se identificó que José Román presenta limitaciones posteriores a la cirugía correctiva de escoliosis mediante artrodesis vertebral instrumentada, principalmente relacionadas con la rigidez del tronco, debilidad de la musculatura estabilizadora, alteraciones posturales y compensaciones durante la marcha.

Si bien el paciente mantiene independencia en diversas actividades de la vida diaria, requiere un proceso de rehabilitación continuo orientado a mejorar el control postural, fortalecer la musculatura del tronco y favorecer patrones de movimiento más seguros.

Por ello, se identifica como necesidad principal el desarrollo de una herramienta de apoyo a la rehabilitación que permita evaluar el desempeño del paciente durante los ejercicios terapéuticos y brindar retroalimentación para corregir movimientos inadecuados. Esta tecnología busca complementar el trabajo del profesional de salud, facilitando un seguimiento más objetivo de la evolución funcional del paciente.

La propuesta se enfoca en mejorar la recuperación postquirúrgica mediante el entrenamiento del control postural y la movilidad funcional, contribuyendo a disminuir compensaciones biomecánicas, fatiga y posibles sobrecargas en la columna.

2. Búsqueda de patentes:

2.1. US20220375621:

La patente denominada “*Digital Twin*”, fue inventada por Zhiqing Cheng y Charles Chen Cheng y se publicó el 24 de noviembre del 2022. La entidad solicitante fue Innovision LLC (Cheng & Cheng, 2022) .

Como se muestra en la Figura 1, la patente propone crear un gemelo digital del paciente en base a su información clínica, datos personales e imágenes. El paciente realiza los ejercicios indicados por el médico, el sistema almacena dicha postura. Posteriormente, el paciente realiza los ejercicios en casa y el sistema obtiene la postura real y realiza el seguimiento de su rehabilitación (Cheng & Cheng, 2022).

Como aspectos innovadores está la personalización del paciente digital y la captura de los movimientos en cada ejercicio. Sin embargo cuenta con limitaciones. El sistema necesita recopilar diferentes tipos de datos sobre el paciente. Además, aunque ayude a seguir con la

rehabilitación, la supervisión de un médico sigue siendo fundamental ya que la postura de referencia se realiza durante la consulta médica.

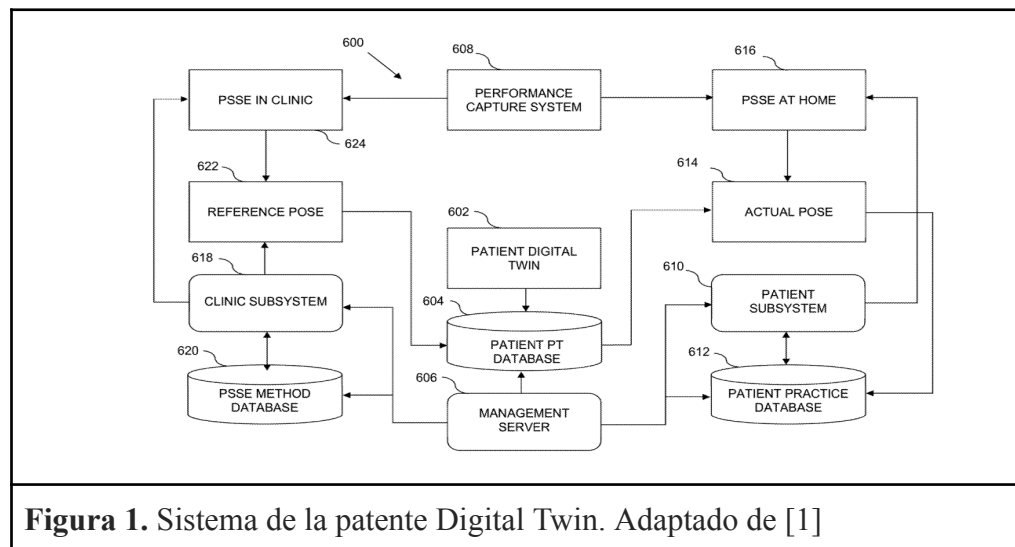


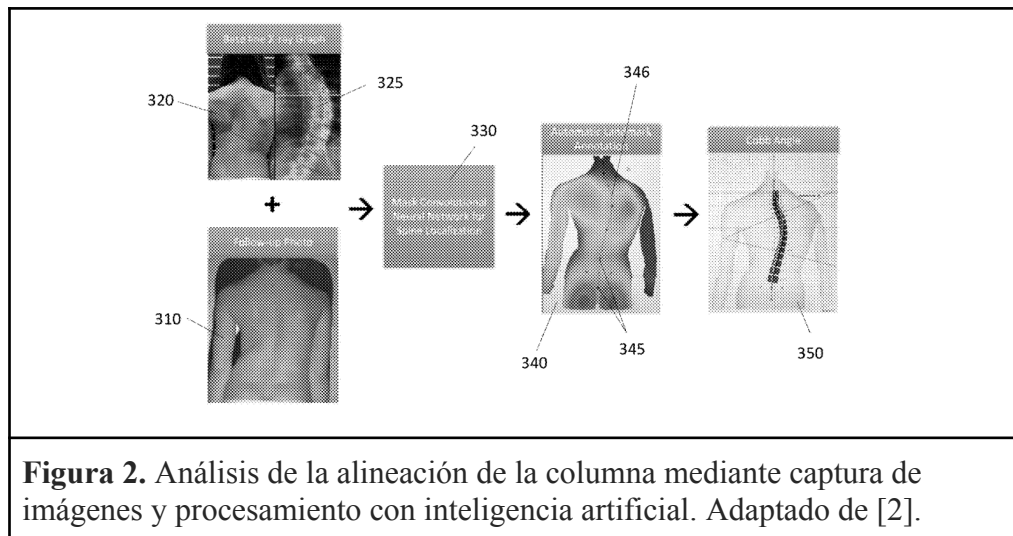
Figura 1. Sistema de la patente Digital Twin. Adaptado de [1]

2.2. US20250182271:

Device, process and system for diagnosing and tracking of the development of the spinal alignment of a person es una patente que tiene como inventor a Teng Zhang, fue publicada en el 2025 y cuya entidad solicitante fue *Conova Medical Technology Ltd.*

La patente propone un sistema computarizado para diagnosticar y realizar el seguimiento a la alineación de la columna mediante imágenes ópticas del paciente en diferentes posturas. Estas imágenes pueden ser capturadas utilizando cámaras convencionales, dispositivos móviles o cámaras de profundidad. Las imágenes obtenidas son procesadas mediante una red neuronal previamente entrenada, que identifica y etiqueta puntos anatómicos relevantes de la columna y genera imágenes de salida que pueden ser utilizadas para la evaluación clínica de posibles desalineaciones. Entre sus aspectos innovadores, destaca la combinación de imágenes, identificación automática de referencias anatómicas mediante IA y seguimiento de la alineación corporal, lo cual nos permite poder usarla para evaluaciones, monitoreos y apoyo en procesos de rehabilitación. Sin embargo, una limitación es que la aplicación de la patente depende de la calidad de las imágenes y del entrenamiento de la red neuronal.

Para nuestro caso clínico, esta tecnología podría adaptarse para monitorear sus asimetrías posturales y la alineación de la columna vertebral y pelvis durante su rehabilitación, lo que nos permitiría comparar sus evaluaciones a lo largo del tiempo y apoyar el seguimiento de sus cambios posturales después de la artrodesis.



2.3. US20200352476A1:

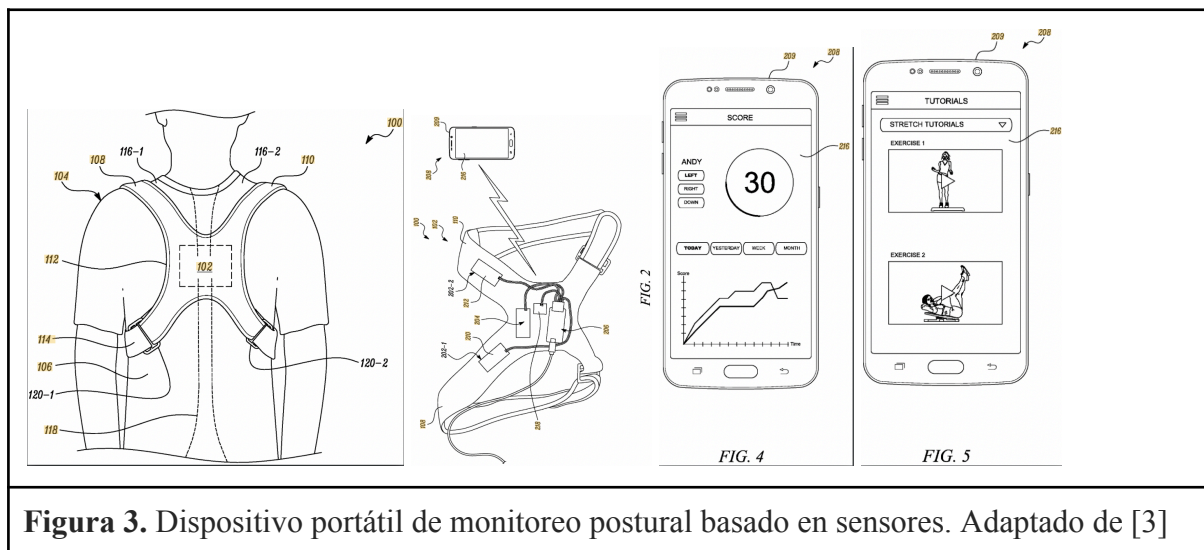
La patente denominada *Wearable posture monitoring device and method thereof* fue publicada en el año 2020 y corresponde a un dispositivo portátil diseñado para el monitoreo de la postura corporal mediante sensores integrados. La tecnología busca identificar cambios en la alineación corporal, inclinaciones y desviaciones posturales del usuario durante sus actividades diarias, proporcionando información que permite realizar una corrección o seguimiento de la postura.

Como se observa en la Figura 3, el sistema utiliza sensores ubicados en zonas estratégicas del cuerpo para recopilar datos relacionados con la posición corporal y detectar variaciones respecto a una postura adecuada. Esta información puede ser utilizada para brindar retroalimentación al usuario y favorecer el control postural fuera del ambiente clínico.

Como aspectos innovadores destaca la posibilidad de realizar un monitoreo continuo mediante un dispositivo portátil, permitiendo evaluar la postura durante actividades reales del usuario y no únicamente durante una evaluación médica. Sin embargo, presenta algunas limitaciones, debido a que no está diseñado específicamente para pacientes con alteraciones estructurales de columna o cirugías como la artrodesis vertebral. Además, requiere una calibración individual para adaptarse a las características anatómicas y necesidades específicas de cada paciente.

Esta patente se relaciona con la necesidad identificada en nuestro usuario, José Román, debido a que permitiría detectar compensaciones posturales y alteraciones en la alineación del tronco durante sus actividades cotidianas. No obstante, para su aplicación en pacientes con escoliosis postquirúrgica sería necesario incorporar una mayor personalización considerando

las restricciones de movimiento, objetivos de rehabilitación y características biomecánicas posteriores a la cirugía.



2.4. WO2026085612A1:

La patente denominada *Wearable garment for spinal position monitoring*, publicada en 2026 por Aruny Pathammavong de la École de Technologie Supérieure, presenta una prenda wearable diseñada para determinar la posición de la columna mediante sensores distribuidos en la espalda. Estos sensores detectan las deformaciones de la prenda producidas durante el movimiento y permiten procesar los datos obtenidos para estimar la posición de la columna. El sistema puede determinar parámetros relacionados con la curvatura de la columna, como el ángulo de Cobb, y generar una representación tridimensional de su posición.

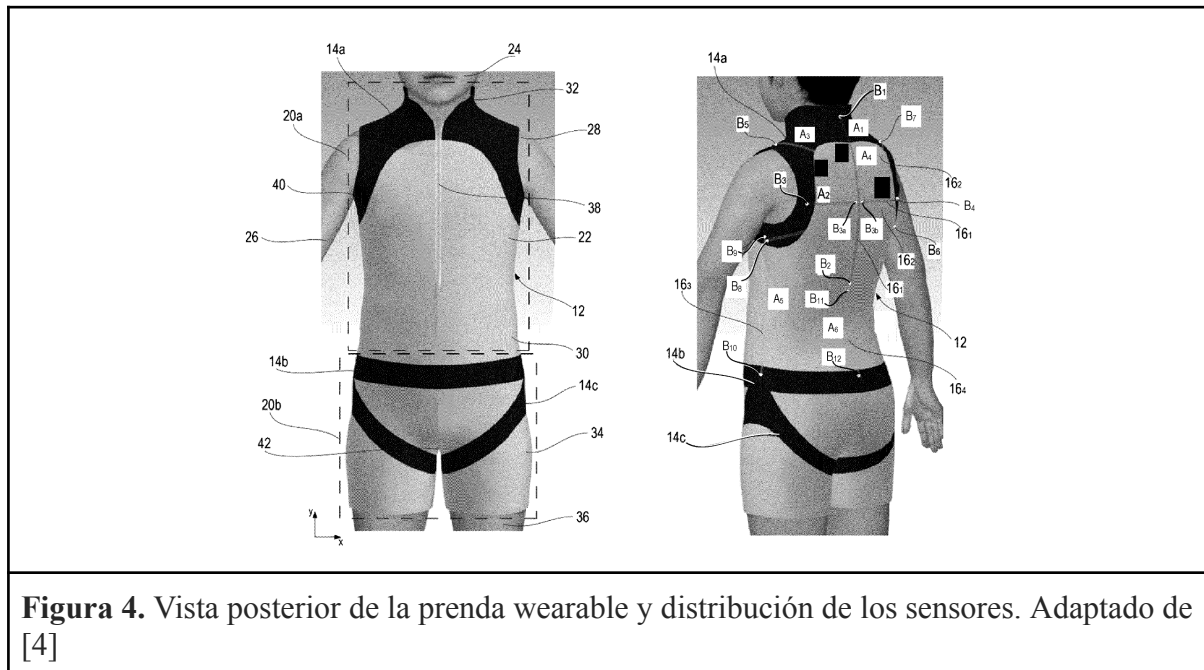
Entre sus principales aspectos innovadores destaca la integración de los sensores directamente en la prenda, incluyendo sensores textiles cuya resistencia eléctrica puede variar cuando la prenda se deforma. Además, el sistema permite estimar la posición de la columna en tres dimensiones y obtener diferentes parámetros relacionados con sus curvaturas, lo que permite representar de manera más completa los cambios en la postura de la columna.

Una de sus limitaciones es que la patente se encuentra actualmente pendiente, por lo que las características descritas podrían continuar desarrollándose y su aplicación práctica requeriría una validación adicional.

Esta patente es especialmente relevante para el presente trabajo debido a que presenta una solución wearable para el monitoreo de la posición de la columna, similar al enfoque planteado para nuestro prototipo. Su tecnología podría tomarse como referencia para registrar

cambios posturales durante las actividades de rehabilitación y proporcionar información que permita identificar desviaciones o posturas inadecuadas. De esta manera, podría complementar el seguimiento realizado durante la terapia y facilitar la evaluación de la postura del paciente.

A continuación, se muestra una vista más detallada de la prenda en la figura 4.



2.5. US 2018/0220932:

La patente con número de publicación US 2018/0220932 A1, titulada "Chest measuring device, scoliosis correction system, system for remotely diagnosing spine, and wearable measuring device", fue inventada y solicitada por Hwisu Jung en el año 2018 desde Busan, Corea del Sur. Esta invención aborda la necesidad de evaluar y corregir la escoliosis sin depender exclusivamente de rayos X o visitas clínicas frecuentes. El dispositivo mide las asimetrías del tronco durante la respiración mediante sensores integrados en una prenda wearable que identifica los grupos musculares inactivos. Al detectar la deformidad, aplica vibración y presión focalizada para guiar la expansión pulmonar y corregir la postura del usuario de manera continua. Como aspecto innovador, el sistema destaca por integrar el diagnóstico dinámico con una terapia activa basada en el patrón de respiración angular rotacional del método Schroth o RAB. La prenda no solo cuantifica la alteración, sino que aplica estimulación táctil como vibración y extensión mecánica en las zonas cóncavas del tronco para obligar al usuario a expandir esas áreas durante la inhalación. Asimismo, emplea

una medición bio-vectorial tridimensional que registra aceleración, velocidad angular y geomagnetismo para calcular la capacidad pulmonar y la asimetría torácico-lumbar, complementándose con un algoritmo que genera un Índice Espinal (Spine Score) y transmite los datos a una plataforma telemédica para el seguimiento remoto por parte del personal de salud. En cuanto a sus limitaciones y vacíos, la invención no es capaz de corregir deformidades estructurales óseas rígidas ni curvas severas con fijación quirúrgica previa, puesto que la estimulación muscular actúa únicamente sobre los tejidos blandos y patrones motores. Adicionalmente, la precisión de las mediciones recopiladas por los sensores de estiramiento y los actuadores mecánicos depende estrictamente de un entallaje y ajuste perfecto de la prenda sobre el cuerpo del paciente. Por último, representa un monitoreo indirecto de la deformidad mediante el movimiento de la caja torácica y la musculatura periférica, sin entregar una medición radiológica directa del ángulo de Cobb óseo real. Respecto a su relación con la necesidad del usuario, el dispositivo responde directamente al requerimiento de contar con una herramienta de evaluación no invasiva, autónoma y de monitoreo continuo para pacientes con escoliosis. Permite que el usuario ejercite activamente la musculatura inactiva del tronco y mantenga el control postural fuera del entorno clínico habitual. No obstante, en pacientes posquirúrgicos con artrodesis o fusión espinal, la invención actúa como un complemento terapéutico enfocado en la reeducación respiratoria y el equilibrio postural dinámico, sin que esto implique modificar la alineación ósea fija previamente intervenida.

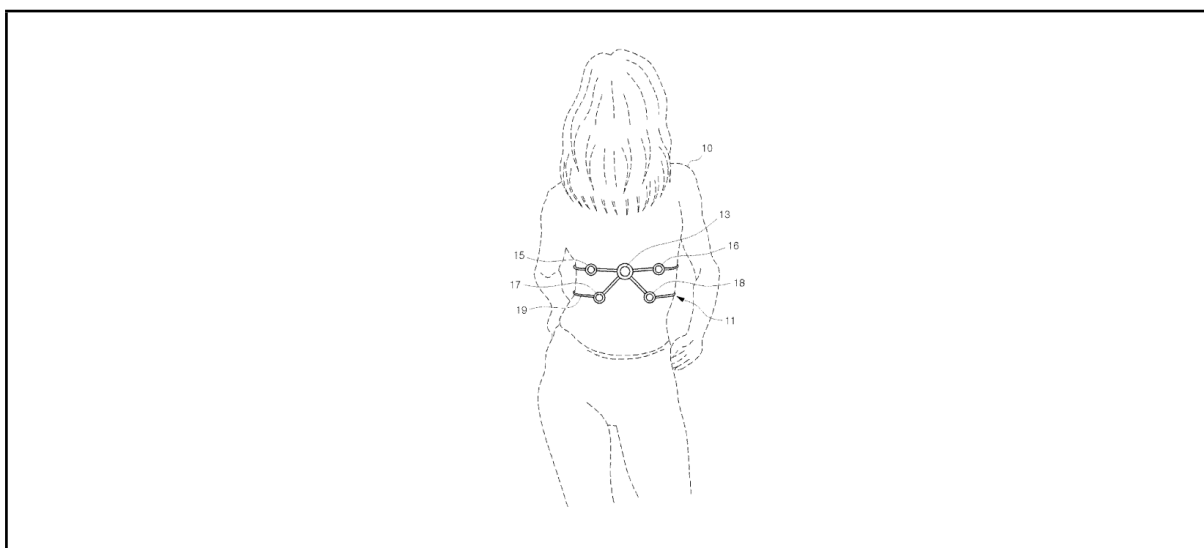
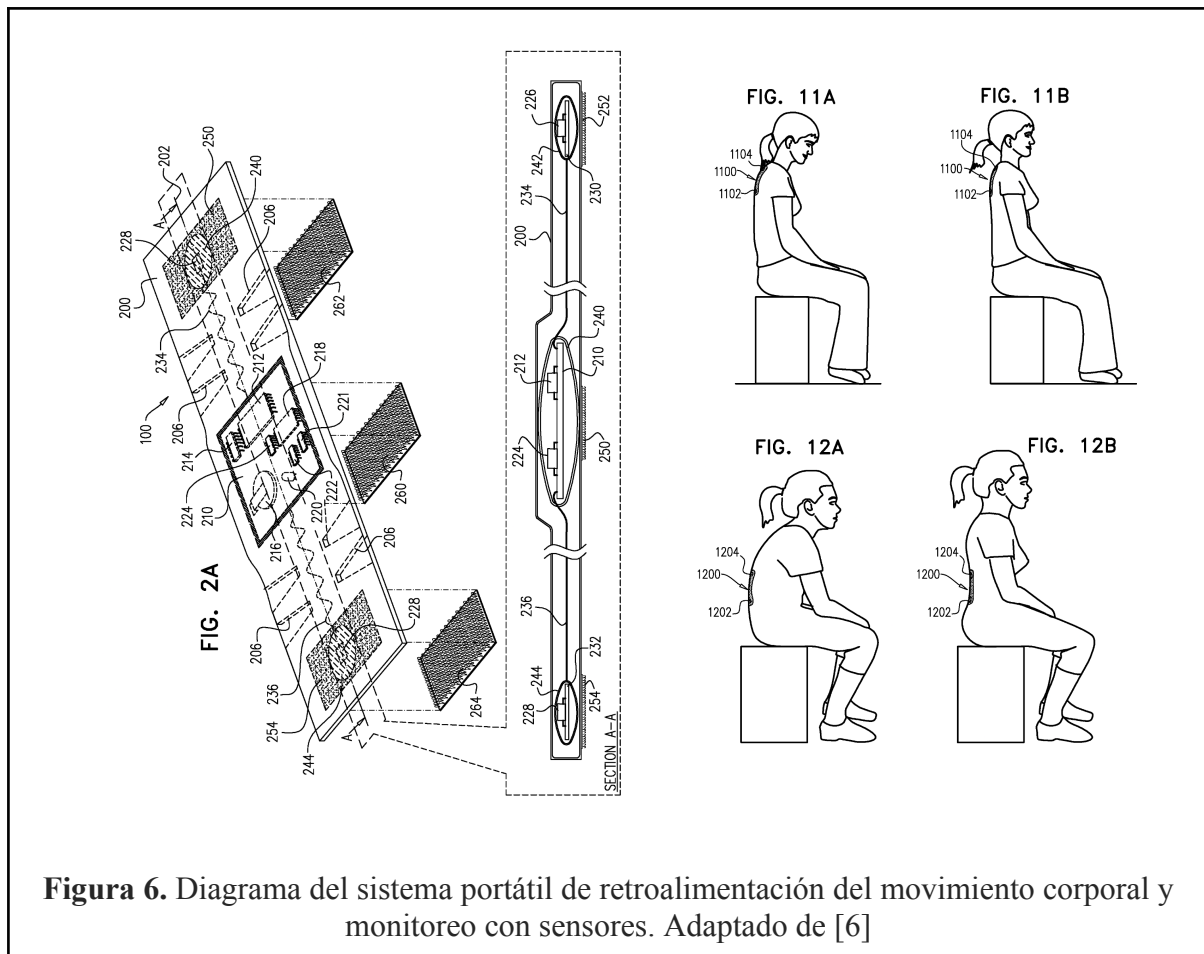


Figura 5. Esquema del dispositivo wearable IoT (11) colocado sobre la espalda del usuario, ilustrando la distribución de los sensores y estimuladores en la región torácica (15, 16) y lumbar (17, 18), interconectados a la unidad de control central (13).

2.6. US20180220966A1:

La patente titulada "*Body movement feedback system and method*", con el siguiente número de publicación: US20180220966A1, publicada y solicitada por Upright Technologies Ltd. en el año 2018. Esta invención ofrece un sistema de monitoreo y corrección corporal en tiempo real. Registra continuamente la alineación de las articulaciones y columna vertebral mediante sensores de posición. Si detecta una postura incorrecta o un desvío perjudicial, el sistema responde generando una vibración, alertando al usuario para que rectifique su posición y postura de manera consciente y activa. Destaca su capacidad para procesar datos cinemáticos en tiempo real mediante un dispositivo compacto y wearable, esto facilita un aprendizaje corporal autónomo a través de estímulos táctiles instantáneos, permite reeducar la postura y mejorar la conciencia corporal, sin las incómodas limitaciones de movimiento que imponen los corsés o soportes tradicionales. Sin embargo, presenta ciertas limitaciones, dado que el dispositivo suele requerir fijarse directamente en la piel o integrarse muy cerca del cuerpo, su uso prolongado podría generar incomodidad, alergias, o problemas de adherencia por la sudoración. Además el sistema evalúa patrones de movimiento y compensaciones externas, pero no cuenta con la capacidad de medir cambios estructurales internos o el ángulo de la curva vertebral ósea, es por ello que requiere una calibración periódica y sin reemplazar el seguimiento médico por imágenes. Esta patente se relaciona directamente con la necesidad identificada en nuestro usuario, ya que aborda el requerimiento de una herramienta de apoyo a la rehabilitación que permita evaluar el desempeño y brindar retroalimentación para corregir movimientos y posturas inadecuadas. Al presentar debilidad de la musculatura y alteraciones posturales tras su artrodesis vertebral, el dispositivo le serviría como recordatorios constantes fuera del entorno médico para evitar compensaciones biomecánicas y fatiga durante sus actividades diarias. No obstante, para su aplicación en este caso, el método de fijación de sensores deberá adaptarse con cuidado para evitar generar cualquier tipo de fricción o daño sobre la cicatriz quirúrgica del paciente.





3. **Reflexión final:**

Después de evaluar cada una de las patentes, la patente WO2026085612A1 basada en una prenda wearable con sensores textiles es una de las mejores opciones como base para el desarrollo de un prototipo. ya que su diseño no invasivo permitiría realizar el monitoreo sin ejercer contacto directo sobre la cicatriz quirúrgica y también facilitaría el movimiento del paciente durante sus actividades cotidianas. Y a partir de esta patente, se podrían incorporar algunas características de las otras patentes analizadas, por ejemplo la alerta vibratoria en tiempo real de la patente US20180220966A1 podría utilizarse para avisar al usuario cuando esté en una mala posición, favoreciendo que pueda corregirla de forma autónoma, especialmente durante sus actividades escolares o cuando sienta fatiga. También la incorporación del concepto “Gemelo digital” de la patente US20220375621 permitiría establecer una referencia personalizada de la postura del paciente, de esta forma el sistema tomaría como base la alineación indicada por el médico y se consideraría las limitaciones biomecánicas

del paciente después de la artrodesis, con la finalidad de que las alertas sean más específicas para su condición.

4. Bibliografía:

- [1] Cheng, Z., & Cheng, C. C. (2022). *Digital twin* (U.S. Patent Application Publication No. US 2022/0375621 A1). U.S. Patent and Trademark Office.
- [2] T. Zhang, “Device, process and system for diagnosing and tracking of the development of the spinal alignment of a person,” U.S. Patent US20250182271A1, Jun. 5, 2025.
- [3] Ladd, B., Bergh, D. L., Moon, K., Abusalah, L., Rodriguez, A., Baiyat, A., & Smith, L. (2020). Wearable posture monitoring device and method thereof (U.S. Patent Application No. US20200352476A1). United States Patent and Trademark Office.
- [4] Pathammavong, A. (2026). *Wearable garment for spinal position monitoring* (WO2026085612A1). World Intellectual Property Organization.
<https://patents.google.com/patent/WO2026085612A1/en>
- [5] Jung, H. (2018). Chest measuring device, scoliosis correction system, system for remotely diagnosing spine, and wearable measuring device (US20180220932A1). United States Patent and Trademark Office.
<https://patents.google.com/patent/US20180220932A1/en>
- [6] Cohen, O., Fruhauf, O., Reller, L., Porat, N., & Finkelstein, L. (2018). Body movement feedback system and method (US20180220966A1). United States Patent and Trademark Office. <https://patents.google.com/patent/US20180220966A1/en>